

FICHE DE CADRAGE

Projet de Fin d'Études (PFE)

PT59 – Infrastructure de virtualisation avec Proxmox VE

Numéro de séance	Séance N°1 — Première Réunion d'Encadrement
Groupe	HP1
Date de la séance	03 Juin 2026
Encadrant	M. SALAMA ADIB
Sujet du PFE	Infrastructure de virtualisation avec Proxmox VE
Lieu	À Distance — Microsoft Teams
Livrable à rendre	Fiche de Cadrage — Dimanche 07 Juin 2026

1. Contexte du projet

La virtualisation est devenue une technologie essentielle dans les infrastructures informatiques modernes. Elle permet d'optimiser l'utilisation des ressources matérielles, de simplifier l'administration des serveurs et de réduire les coûts d'exploitation.

Le projet consiste à concevoir et mettre en place une infrastructure de virtualisation basée sur Proxmox VE offrant un environnement Cloud Privé : gestion centralisée des machines virtuelles, stockage, sauvegardes, supervision et portail utilisateur, le tout au travers d'une interface intuitive.

2. Objectifs du projet

Objectif principal

Mettre en oeuvre une plateforme de virtualisation performante et sécurisée à l'aide de Proxmox VE, enrichie d'un portail web et d'une couche d'automatisation.

Objectifs spécifiques

- Installer et configurer Proxmox VE.
- Créer et administrer plusieurs machines virtuelles et conteneurs LXC.
- Gérer les ressources CPU, RAM et stockage.
- Implémenter des mécanismes de sauvegarde, restauration et snapshots.
- Assurer le monitoring et la supervision de l'infrastructure.
- Développer un portail web pour la gestion des demandes de ressources.
- Automatiser les déploiements via Ansible et scripts Python/Bash.
- Documenter l'ensemble de la solution.

3. Périmètre du projet

Inclus

- Installation et configuration de Proxmox VE.
- Déploiement de VMs Linux et Windows + conteneurs LXC.
- Portail web : soumission et gestion des ressources.
- Automatisation avec Ansible, Python/Bash et API REST Proxmox.
- Gestion du stockage, sauvegarde et restauration.

- Monitoring et supervision de l'infrastructure.
- Documentation technique complète.

Hors périmètre

- Mise en production réelle dans une entreprise.
- Cluster haute disponibilité complexe.
- Services cloud publics.

4. Architecture cible

Serveur physique hébergeant Proxmox VE avec les composants suivants :

- VM Ubuntu Server (baie de stockage virtuelle)
- VM Windows Server ou Windows 10/11
- VM pfSense (pare-feu virtuel)
- VM / conteneur de supervision
- Portail web de gestion des ressources

L'ensemble est administré depuis l'interface web Proxmox VE et le portail applicatif développé par l'équipe.

5. Modules fonctionnels

Réf.	Module	Fonctionnalités clés
3.1	Gestion des Machines Virtuelles	• Interface de création et gestion des VMs • Workflow de validation des déploiements • Tableau de bord temps réel
3.2	Stockage et Sauvegarde	• Baie de stockage virtuelle sur Ubuntu • Backup / restauration via API Proxmox • Gestion de snapshots
3.3	Automatisation et Scripting	• Scripts Python / Bash avec Ansible • Déploiement et configuration automatisés
3.4	Portail Web et Conteneurs	• Portail web : soumission et gestion des ressources • Conteneurs LXC & TPM via Proxmox • Contrôle d'accès et quotas par utilisateur
3.5	Réseau et Virtualisation	• Isolation et communication inter-VMs • Configuration des réseaux virtuels

6. Technologies utilisées

- Proxmox VE — hyperviseur principal
- Ubuntu Server, Windows, pfSense — systèmes invités
- Ansible, Python, Bash — automatisation
- API REST Proxmox — intégration et backup
- GitHub / GitLab — gestion du code source
- Jira — gestion de projet et suivi des tâches
- Microsoft Teams — communication d'équipe

7. Équipe projet

Chaque membre contribue selon sa spécialité de formation :

Nom	Rôle	Spécialité	Responsabilités
Abdelilah EL GOUACH	Chef de projet	Cloud	- Coordination générale - Communication encadrant - Suivi planning & Jira - Développement - Monitoring & supervision - Installation Proxmox VE
Ahmed ZOUITANE	Membre	Réseau	- Installation Proxmox VE - Config hôtes & ressources - Développement - Sauvegarde & snapshots - Tests & validation
Mariam EL MEJJADI	Membre	Cybersécurité	- Cahier des charges - Documentation technique - Isolation inter-VMs - Contrôle d'accès & quotas
Ghita EL BIHEL	Membre	Réseau	- Configuration réseau - Isolation inter-VMs - Config hôtes & ressources
Anas RAZZOUKI	Membre	Cybersécurité	- Sécurité réseau & pare-feu - Contrôle d'accès & quotas - Audit et tests de sécurité - Configuration réseau
Noureddine AGROU	Membre	Cybersécurité	- Sauvegarde & snapshots - Monitoring & supervision - Tests & validation - Sécurité réseau & pare-feu - Audit et tests de sécurité

8. Planning prévisionnel

Phase	Titre	Dates	Tâches
Phase 1	Analyse et conception	01/06 – 10/06	- Étude Proxmox VE - Analyse des besoins - Architecture de la solution
Phase 2	Installation et configuration	11/06 – 25/06	- Installation Proxmox - Configuration réseau virtuel - Configuration stockage
Phase 3	Déploiement des services	26/06 – 10/07	- Création des VMs - Portail web - Conteneurs LXC & automatisation
Phase 4	Tests et validation	11/07 – 20/07	- Tests fonctionnels - Sauvegarde & restauration - Monitoring
Phase 5	Documentation et soutien	21/07 – Fin	- Rapport final - Documentation technique - Préparation soutien

10. Livrables attendus

- Fiche de cadrage
- Cahier des charges
- Dépôt Git (GitHub / GitLab)
- Tableau Jira configuré
- Documentation technique
- Rapport final
- Infrastructure Proxmox fonctionnelle
- Présentation de soutien

11. Résultats attendus

À la fin du projet, l'équipe disposera d'une plateforme de virtualisation opérationnelle avec portail web, automatisation des déploiements, monitoring et documentation complète — le tout dans un environnement sécurisé, validé et prêt pour la soutien devant jury.